Medidas Indiretas e Incerteza

Carlos Gabriel Baratieri
Eric Borges da Costa
Gabriel Rodrigues Pereira de Jesus
Marcelo Diniz Rosa Batista
Vitor Zacarias Carvalho Casagrande

E4LTF - Laboratório de Termodinâmica, Fluidos e Ondas - E41
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
e-mail: domiciano@utfpr.edu.br

Resumo. O presente relatório tem como objetivo realizar medidas diretas de uma esfera e de um cilindro, como massa, diâmetro e altura, utilizando um paquímetro e uma balança digital. A partir dos dados obtidos, foram determinadas medidas indiretas de volume e densidade, bem como suas respectivas incertezas por meio da propagação de erros baseada no cálculo diferencial. Para o cilindro, obteve-se um volume de $(1{,}166 \pm 0{,}006) \cdot 10^4$ mm^3 e densidade de $(82{,}6 \pm 0{,}5) \cdot 10^{-4}$ g/mm^3. Para a esfera, os valores encontrados foram $(8{,}34 \pm 0{,}02) \cdot 10^4$ mm^3 para o volume e $(15{,}9 \pm 0{,}05) \cdot 10^{-4}$ g/mm^3 para a densidade. Os resultados demonstram que a propagação de incertezas influencia significativamente as grandezas calculadas.

Palavras-chave: medidas indiretas, incertezas, densidade, cálculo diferencial

Introdução

São denominadas medidas diretas aquelas cujos valores são obtidos diretamente, sem necessidade de cálculos, por meio de instrumentos de medição, cujas incertezas estão associadas à resolução ou à precisão especificada pelo fabricante.

Nesse contexto, valores obtidos indiretamente, por meio de cálculos a partir de medidas diretas, são denominados medidas indiretas, e suas incertezas são expressas por meio da fórmula generalizada da propagação de erros, na equação 1:

$$u(y) = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 (u(x_1))^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 (u(x_n))^2} \quad (1)$$

O $u(y)$ representa a incerteza associada à grandeza y, podendo esta ser generalizada como uma função das variáveis de entrada, conforme a equação 2:

$$y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n), \quad (2)$$

onde x_i são as variáveis dessa função matemática.

Os experimentos realizados no laboratório tiveram como objetivo exercitar conceitos fundamentais sobre a propagação de erros ou incertezas em medidas diretas e indiretas. Na proposta do experimento, foi necessário calcular o volume e a densidade de dois corpos geométricos: uma esfera e um cilindro.

Para a esfera, mediu-se o diâmetro por meio de um instrumento chamado paquímetro, cuja incerteza é de 0,05 mm, e aferiu-se sua massa utilizando uma balança digital, cuja incerteza é de 0,1 g.

Além disso, outro embasamento teórico relevante é o conceito de algarismos significativos. No caso de medidas diretas, utilizam-se os valores fornecidos pelos instrumentos de medição, nos quais o último algarismo registrado está associado à incerteza da medida.

Como exemplo, considere a medição do comprimento de um objeto utilizando um paquímetro com resolução de 0,01 mm. Suponha que a leitura obtida seja:

$$L = 12{,}34 \text{ mm}$$

Nesse caso, o último algarismo (o dígito 4) está associado à incerteza do instrumento, podendo-se expressar a medida como:

$$L = (12{,}34 \pm 0{,}01) \text{ mm}$$

Ainda temos o critério de arredondamento das casas decimais. Assim, vamos supor que desejamos manter 3 algarismos significativos para o número:

$$0{,}056677$$

Selecionando os cinco primeiros algarismos significativos:

$$0{,}05666\cancel{77} \quad (3)$$

O arredondamento depende do algarismo imediatamente posterior ao último algarismo significativo. Neste caso, esse algarismo é 6. A regra é:

$$\begin{cases} \text{se } x \geq 5, \text{ arredonda-se} \\ \text{caso contrário, mantém-se} \end{cases}$$

Como $x = 6$, realiza-se o arredondamento, resultando em:

$$0{,}056677 \approx 0{,}0567 \quad (4)$$

Procedimento Experimental

No laboratório, inicialmente, foram realizadas as medições do diâmetro da esfera e do diâmetro do cilindro, bem como da altura do cilindro, utilizando-se um paquímetro com incerteza de 0,05 mm, conforme ilustrado na Figura 1.



Figura 1: Paquímetro.

Em seguida, foram aferidas as massas de ambos os corpos, fazendo-se uso de uma balança digital com incerteza de 0,1 g, conforme ilustrado na Figura 2.



Figura 2: Balança digital.

A esfera pode ser visualizada na Figura 3.



Figura 3: Esfera.

Enquanto o cilindro é apresentado na Figura 4.



Figura 4: Cilindro.

Após a realização das medidas diretas, os resultados foram organizados em notação adequada. Primeiro, o cilindro.

Inicialmente, foi considerado o cilindro, cuja massa é representada por m, o diâmetro por D e a altura por h, conforme indicado anteriormente, as notações podem ser observadas abaixo:

$$\begin{aligned} m &= (96{,}3 \pm 0{,}1)\ \text{g} \\ D &= (19{,}15 \pm 0{,}05)\ \text{mm} \\ h &= (40{,}50 \pm 0{,}05)\ \text{mm} \end{aligned}$$

Por intermédio das medidas diretas, foi possível determinar grandezas indiretas. O volume do cilindro é dado pela expressão:

$$V = \pi r^2 h \tag{5}$$

Entretanto, como as medições foram realizadas em termos do diâmetro, temos a seguinte relação:

$$D = 2r \quad \Rightarrow \quad r = \frac{D}{2} \tag{6}$$

Substituindo $r = \frac{D}{2}$, presente na Equação (6), na Equação (5):

$$V = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 h = \frac{\pi D^2 h}{4} \tag{7}$$

A partir da equação obtida, presente na Equação (7), temos o cálculo do volume por meio da substituição dos valores medidos:

$$V = \frac{\pi (19{,}15)^2 \cdot 40{,}50}{4} = 11664{,}93871\ \text{mm}^3 \tag{8}$$

Considerando o número de algarismos significativos das medidas diretas, o resultado deve ser expresso com quatro algarismos significativos:

$$V = 1{,}166 \times 10^4\ \text{mm}^3 \tag{9}$$

Para calcular a incerteza, usamos a equação ref apresentada abaixo:

$$u(V) = \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial D}\right)^2 (u(D))^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h}\right)^2 (u(h))^2} \tag{10}$$

A partir da expressão do volume, presente na Equação (7),

$$V = \frac{\pi D^2 h}{4} \tag{11}$$

Fazemos a derivadas parciais em relação às variáveis D e h. A derivada parcial em relação a D é dada por:

$$\frac{\partial V}{\partial D} = \left(\frac{\pi h}{4}\right) \cdot 2D = \frac{2}{4} \pi h D = \frac{\pi h D}{2} \tag{12}$$

A derivada parcial em relação a h é dada por:

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \left(\frac{\pi D^2}{4}\right) \cdot 1 = \frac{1}{4} \pi D^2 = \frac{\pi D^2}{4} \tag{13}$$

Podemos, assim, substituir na fórmula, presente na Equação (10):

$$u(V) = \sqrt{\left(\frac{\pi h D}{2}\right)^2 (u(D))^2 + \left(\frac{\pi D^2}{4}\right)^2 (u(h))^2} \tag{14}$$

Como $(u(D))^2 = (u(h))^2$, pois ambas as medidas foram obtidas com o mesmo instrumento, podemos fatorar esse termo em evidência:

$$u(V) = \sqrt{(0{,}05)^2 \left[\left(\frac{\pi \cdot 40{,}50 \cdot 19{,}15}{2}\right)^2 + \left(\frac{\pi \cdot (19{,}15)^2}{4}\right)^2\right]} \tag{15}$$

O resultado obtido para a incerteza é:

$$u(V) = 62{,}59273\,\text{mm}^3 \tag{16}$$

Mas, considerando 4 algarismos significativos e a notação científica em 10^4, tem-se:

$$0{,}006 \times 10^4 \tag{17}$$

Ou seja, na notação final:

$$V = \left[(1{,}166 \pm 0{,}006) \cdot 10^4\right]\ \text{mm}^3 \tag{18}$$

Para a densidade, utiliza-se a fórmula (19):

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{19}$$

Substituindo os valores:

$$\rho = \frac{96{,}3}{1{,}166 \times 10^4} = 82{,}59 \times 10^{-4} \tag{20}$$

Considerando três algarismos significativos:

$$\rho = 82{,}6 \times 10^{-4}\,\text{g/mm}^3 \tag{21}$$

Para calcular a incerteza da densidade, utiliza-se a fórmula (22):

$$u(\rho) = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial m}\right)^2 (u(m))^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial V}\right)^2 (u(V))^2} \tag{22}$$

As derivadas parciais são obtidas a partir da equação da densidade, presente na Equação (19):

$$\frac{\partial \rho}{\partial m} = \frac{1}{V} \tag{23}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial V} = -\frac{m}{V^2} \tag{24}$$

Substituindo algébrica e explicitamente na equação da incerteza, presente na Equação (22):

$$u(\rho) = \sqrt{\left(\frac{1}{V}\right)^2 (u(m))^2 + \left(-\frac{m}{V^2}\right)^2 (u(V))^2} \tag{25}$$

Substituindo os valores reais na equação de incerteza, presente na Equação (25):

$$u(\rho) = \sqrt{\left(\frac{1}{1{,}166 \cdot 10^4}\right)^2 \cdot 0{,}1^2 + \left(\frac{96{,}3}{(1{,}166 \cdot 10^4)^2}\right)^2 \cdot (0{,}006 \cdot 10^4)^2} \tag{26}$$

O resultado obtido para a incerteza da densidade é:

$$u(\rho) = 4{,}33559 \times 10^{-5} \tag{27}$$

Considerando os algarismos significativos e a notação científica em 10^{-4}, temos:

$$u(\rho) = 0{,}4 \times 10^{-4} \tag{28}$$

Portanto, a densidade com sua respectiva incerteza é expressa como:

$$\rho = \left[(82{,}6 \pm 0{,}4) \times 10^{-4}\right]\ \text{g/mm}^3 \tag{29}$$

Após a realização das medidas diretas do cilindro, procede-se agora à análise da esfera.

Inicialmente, foi considerada a esfera, cuja massa é representada por m e o diâmetro por D, conforme indicado anteriormente. As notações podem ser observadas abaixo:

$$m = (132{,}9 \pm 0{,}1)\ \text{g}$$
$$D = (54{,}20 \pm 0{,}05)\ \text{mm}$$

Por intermédio das medidas diretas, foi possível determinar grandezas indiretas. O volume da esfera é dado pela expressão:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \tag{30}$$

Entretanto, como as medições foram realizadas em termos do diâmetro, utilizamos novamente a relação apresentada anteriormente:

$$D = 2r \quad \Rightarrow \quad r = \frac{D}{2} \tag{31}$$

Substituindo $r = \frac{D}{2}$, presente na Equação (31), na Equação (30):

$$V = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{D}{2}\right)^3 \tag{32}$$

Desenvolvendo a expressão:

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot \frac{D^3}{8} = \frac{\pi D^3}{6} \tag{33}$$

A partir da equação obtida, presente na Equação (33), temos o cálculo do volume por meio da substituição dos valores medidos:

$$V = \frac{\pi (54{,}20)^3}{6} = 83362{,}87861\,\text{mm}^3 \tag{34}$$

Considerando os algarismos significativos das medidas diretas, o resultado deve ser expresso com quatro algarismos significativos:

$$V = 8{,}336 \times 10^4\,\text{mm}^3 \tag{35}$$

Para calcular a incerteza do volume da esfera, utiliza-se a fórmula de propagação de incertezas:

$$u(V) = \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial D}\right)^2 (u(D))^2} \tag{36}$$

A partir da expressão do volume, presente na Equação (33),

$$V = \frac{\pi D^3}{6} \tag{37}$$

Calcula-se a derivada parcial em relação ao diâmetro D:

$$\frac{\partial V}{\partial D} = \frac{\pi}{6} \cdot 3D^2 = \frac{3\pi D^2}{6} = \frac{\pi D^2}{2} \tag{38}$$

Substituindo a derivada parcial na Equação (36), obtém-se:

$$u(V) = \sqrt{\left(\frac{\pi D^2}{2}\right)^2 (u(D))^2} \tag{39}$$

Substituindo os valores numéricos:

$$u(V) = \sqrt{\left(\frac{\pi (54{,}20)^2}{2}\right)^2 (0{,}05)^2} \tag{40}$$

O resultado obtido para a incerteza do volume é:

$$u(V) = 230{,}61282\,\text{mm}^3 \tag{41}$$

Arredondando a incerteza para um algarismo significativo e escrevendo em notação científica:

$$u(V) = 0{,}02 \times 10^4\,\text{mm}^3 \tag{42}$$

Portanto, o volume da esfera com sua respectiva incerteza é expresso por:

$$V = \left[(8{,}34 \pm 0{,}02) \times 10^4\right]\ \text{mm}^3 \tag{43}$$

Para a densidade da esfera, utiliza-se novamente a relação apresentada anteriormente na Equação (19):

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{44}$$

Substituindo os valores medidos da massa e do volume da esfera:

$$\rho = \frac{132{,}9}{8{,}336 \times 10^4} = 15{,}94 \times 10^{-4} \tag{45}$$

Considerando os algarismos significativos:

$$\rho = 15{,}9 \times 10^{-4}\,\text{g/mm}^3 \tag{46}$$

Para calcular a incerteza da densidade da esfera, utiliza-se a mesma expressão apresentada anteriormente na Equação (22), bem como as derivadas parciais apresentadas nas Equações (23) e (24).

Substituindo os valores numéricos:

$$u(\rho) = \sqrt{\left(\frac{1}{8{,}336 \cdot 10^4}\right)^2 \cdot (0{,}1)^2 + \left(\frac{132{,}9}{(8{,}336 \cdot 10^4)^2}\right)^2 \cdot (0{,}02 \cdot 10^4)^2} \tag{47}$$

O resultado obtido para a incerteza da densidade é:

$$u(\rho) = 0{,}0383 \times 10^{-4} \tag{48}$$

Arredondando a incerteza para um algarismo significativo:

$$u(\rho) = 0{,}04 \times 10^{-4} \tag{49}$$

Portanto, a densidade da esfera com sua respectiva incerteza é expressa como:

$$\rho = \left[(15{,}90 \pm 0{,}04) \times 10^{-4}\right]\ \text{g/mm}^3 \tag{50}$$

Resultados e Discussão

As medidas diretas obtidas para o cilindro foram de massa $m = (96{,}3 \pm 0{,}1)$ g, diâmetro $D = (19{,}15 \pm 0{,}05)$ mm e altura $h = (40{,}50 \pm 0{,}05)$ mm. A partir dessas medidas, o volume foi calculado indiretamente conforme apresentado na Equação (18):

$$V = \left[(1{,}166 \pm 0{,}006) \cdot 10^4\right]\ \text{mm}^3.$$

A densidade do cilindro, obtida anteriormente na Equação (29), é dada por:

$$\rho = \left[(82{,}6 \pm 0{,}4) \cdot 10^{-4}\right]\ \text{g/mm}^3.$$

Já para a esfera, as medidas diretas foram com massa $m = (132{,}9 \pm 0{,}1)$ g e diâmetro $D = (54{,}20 \pm 0{,}05)$ mm. O volume calculado anteriormente está apresentado na Equação (43):

$$V = \left[(8{,}34 \pm 0{,}02) \cdot 10^4\right]\ \text{mm}^3.$$

A densidade da esfera, determinada anteriormente na Equação (50), é dada por:

$$\rho = \left[(15{,}90 \pm 0{,}04) \cdot 10^{-4}\right]\ \text{g/mm}^3.$$

Os resultados demonstram que a propagação de erros, aplicada conforme a fórmula generalizada de incertezas, permitiu estimar de forma consistente as incertezas associadas às medidas indiretas de volume e densidade. Observa-se que, embora as incertezas absolutas das medidas diretas sejam pequenas, evidenciando a precisão dos instrumentos utilizados, a propagação dessas incertezas ao longo dos cálculos introduz uma contribuição não desprezível na incerteza da densidade final.

Conclusão

O experimento teve como foco a determinação indireta do volume e da densidade de uma esfera e de um cilindro, a partir de medidas diretas e da propagação de incertezas. Os resultados obtidos apresentaram valores coerentes, com incertezas relativamente pequenas em comparação às grandezas medidas.

Além disso, foi observado que a propagação de erros tem impacto relevante nas grandezas calculadas, especialmente no volume, influenciando diretamente a incerteza da densidade.

Referências

[1] DOMICIANO, Sandra Mara. *Aula 1: Introdução à Propagação de Erros*. Material didático.